



LE PLAN D'EXPÉRIENCE DE LA CLASSE

Huit groupes vont fabriquer huit pavillons. Si chacun change tout en même temps — la forme, la matière, la longueur — personne ne saura ce qui a produit le gain.

La classe construit donc un PLAN D'EXPÉRIENCE : une configuration de référence identique pour tous, et une seule grandeur qui change par groupe.

? Comment huit groupes peuvent-ils explorer seize configurations sans mélanger les résultats ?

PARTIE 1 — La configuration de référence

► Écris les valeurs de référence décidées par la classe. Elles sont les mêmes pour tout le monde.

Grandeur	Valeur de référence
EXEMPLE — matière	carton ondulé 2 mm
Diamètre de la grande ouverture	 mm
Longueur du pavillon	 mm
Angle d'ouverture	 °
Téléphone source	le même pour toute la classe

PARTIE 2 — Ma variable et mes deux modalités

► Entoure la variable attribuée à ton groupe.

☐ le diamètre de sortie ☐ la longueur du pavillon ☐ la matière

► Écris les deux valeurs que ton groupe va comparer.

	Ma modalité 1	Ma modalité 2
EXEMPLE — longueur	150 mm	250 mm
Ma variable :		

► Coche la phrase juste.

☐ je change ma variable ET la longueur en même temps ☐ je ne change QUE ma variable

PARTIE 3 — Mon croquis coté

► *Dessine ton pavillon vu de côté, puis écris les trois cotes : diamètre de sortie, longueur, diamètre d'entrée.*

Croquis coté du pavillon, vu de côté — au crayon, à la règle, cotes en mm :

PARTIE 4 — Ce que j'ai compris

► *Complète la phrase.*

On ne change qu'une grandeur à la fois parce que sinon, on ne saurait pas

.....

BILAN — ce que je retiens

- Une est la grandeur que l'on fait varier exprès.
- Toutes les autres grandeurs restent : ce sont les grandeurs contrôlées.
- Un plan d'expérience permet à groupes de produire un seul tableau exploitable.

« Changer deux choses à la fois, c'est perdre les deux résultats. »